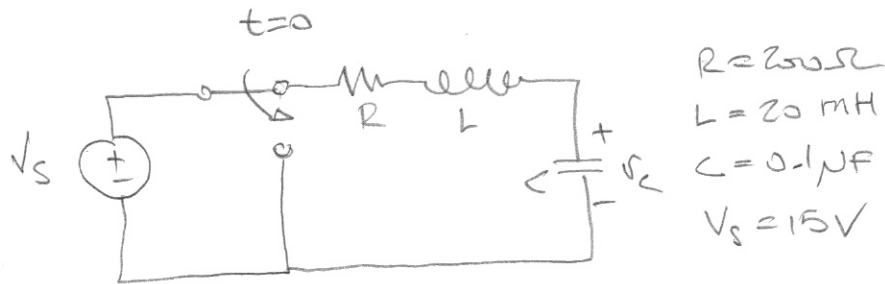


5.71)



BESKÄM a) $V_C(t=0)$

b) $V_C(t=20\mu s)$

c) $V_C(t \rightarrow \infty)$

d) MAX V_C

Lösning: FRÅN 5.70 VET VI ATT SYSTEMET ÄR UNDERDÄMPAT MED

$$\alpha = 5000 \text{ } 1/s$$

$$\omega_0 = 22361 \text{ RAD/SEC}$$

F.S. GER LÖSNINGEN

$$i_L = e^{-\alpha t} (A \cos(\beta t) + B \sin(\beta t)) \quad (1)$$

BESKÄMME A OCH B

SPOLN STRÖM RÖR $\rightarrow i_L(t=0) = 0 \Rightarrow A = 0$

FRÅN ENV (1) 5.70 FÅS

$$R i_L + L \frac{di_L}{dt} + V_C(0) + \frac{1}{C} \int i_L dt = 0$$

UTVÄRDERA DEN VID $t=0$ SÅ FÅS

$$R \cdot 0 + L \left. \frac{di_L}{dt} \right|_{t=0} + \underbrace{V_C(0)}_{V_S} + \underbrace{\frac{1}{C} \int_0^0 i_L dt}_{=0} = 0$$

$$\Rightarrow L \left. \frac{di_L}{dt} \right|_{t=0} + V_0 = 0 \quad (2)$$

DERIVERA (1) $t=0$

NOTA SÅ FÅS

$$\frac{di_L}{dt} = -\alpha e^{-\alpha t} B \sin(\beta t) + e^{-\alpha t} B \beta \cos(\beta t) \quad (3)$$

(3) i (2) GER

$$L (-\alpha e^{-\alpha t} B \sin(\beta t) + e^{-\alpha t} B \beta \cos(\beta t)) \Big|_{t=0} = -V_0$$

$$\Rightarrow L B \beta = -V_0 \Rightarrow B = \underbrace{-\frac{V_0}{\beta L}} \quad (4)$$

SÅ ATT $i_L(t) = -\frac{V_0}{\beta L} e^{-\alpha t} \sin(\beta t)$ (5)

MEN DET VÄRKN SPÄNNINGEN VI VILL HA...
ANVÄNDER EKV. (4) SÅ FÖR $i_L(t)$

$$\Rightarrow R i_L + L \frac{di_L}{dt} + V_C(t) = 0 \quad (6)$$

(5) i (6) GER

$$-R \frac{V_0}{\beta L} e^{-\alpha t} \sin(\beta t) - L \frac{V_0}{\beta L} \beta e^{-\alpha t} \cos(\beta t) + V_C(t) = -V_C$$

SÄMMA TERMERN

$$\frac{V_0}{\beta L} (R - L \alpha) e^{-\alpha t} \sin(\beta t) + V_0 e^{-\alpha t} \cos(\beta t) = V_C$$

$$\frac{V_0}{\beta} \left[\frac{1}{L} (R - L \alpha) \sin(\beta t) + \beta \cos(\beta t) \right] e^{-\alpha t} = V_C \quad (7)$$

DAFÖR $\begin{cases} \alpha = 5000 \text{ } 1/s & , V_0 = 15 \text{ V} \\ R = 200 \text{ } \Omega & , \beta = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2} \approx 21795 \\ L = 20 \text{ mH} \\ C = 0.1 \text{ } \mu\text{F} \\ \omega_0 = 22361 \text{ RAD/s} \end{cases}$

FUNKTIONEN (7) FINNS RIFÖRAD SOM PLOT, SE NÄSTASIDA.

a) $V_C(t=0) = V_0$ ENL (7)

b) $V_C(t=20 \text{ ns}) \approx 13.62 \text{ V}$ ENL (7)

c) $V_C(t \rightarrow \infty) = 0$ ENL (7)

d) MAX V_C INTRÄFFAR DÅ 1) DERIVATAN AV V_C BLIR NOLL ENER VID INTERVALLGRÄNSEN. I DETTA FÖR ÅR $V_C(0) = 15 \text{ V}$ OCH ÅR STÖRST I INTERVALL. DET FINNS LOKALA MAX (SE FIG) FÖR $t > 0$ MEN DESSA ÅR $< \text{MAX}$ FÖR $t = 0$.

SVAR: a) $V_C(t=0) = V_0 = 15 \text{ V}$
b) $V_C(t=20 \text{ ns}) \approx 13.6 \text{ V}$
c) $V_C(t \rightarrow \infty) = 0$
d) $V_{C_{\text{MAX}}} = 15 \text{ V}$ VID $t=0$

5.71

